

2022年度

修道中学校 入学試験問題

【理科】

時間40分

表紙を除いて5ページ

受験上の注意

テストが始まるまでによく読んでください。

1. テスト終了^{しゅうりょう}のチャイムが鳴るまで、テスト教室を出てはいけません。
2. 腕時計^{うでどけい}のアラームを鳴らしてはいけません。
3. 休憩時間^{きゅうけい}に付添^{つきそい}の人に会ってはいけません。
4. からだの具合が悪くなったら、監督^{かんとく}の先生に申し出てください。
5. 問題用紙は回収しないので持ち帰ってください。
6. 机の上に計算・下書き・落書きなどをしてはいけません。
7. 自分の持ってきたメモ用紙^{しただ}、下敷き^{したじ}や電卓^{でんたく}を使ってはいけません。
8. 机の中に物を入れてはいけません。
9. テストはまじめな態度で受けてください。テスト中によそ見をしたり先生の指示が守れない人は合格になりません。
10. 問題の内容についての質問はいっさいしてはいけません。もし、印刷のわからないところなどがあったら、静かに手を挙げてください。
11. 筆記用具、定規、コンパスなど物の貸し借りをしてはいけません。
12. 答えは全て解答用紙^{すべ}に書いてください。
13. 解答用紙にQRコードシールをはり、名前は書かず、受験番号だけを算用数字で書いてください。
14. 先生の「はじめなさい」の指示で鉛筆^{えんぴつ}をとり「やめなさい」の指示があつたらすぐに鉛筆を置いてください。
15. テスト中に物を落とすなど困ったことがあつたら、静かに手を挙げてください。

1 次の修君と先生の会話を読んで、あとの各問いに答えなさい。

先生： ①水にはいろいろなものがとけて水溶液ができます。今日は水に対するもののとけ方について調べていきましょう。まず、ビーカーに入っている 20℃の水 100g に、食塩 50g を加えてガラス棒でよくかき混ぜてみてください。

修君： 目に見える食塩のつぶがだんだん少なくなってきました。でも全部はとけないですね。

先生： では、②これをろ過してみましょう。ビーカー内のものを全部ろ紙の上に流し出してください。

修君： ろ紙の上にとけ残った食塩のつぶが集まりました。③ろ紙を通りぬけた液には、20℃の水 100g に食塩が限度いっぱいまでとけているということになりますね。

先生： そうだね。一定量の水にとけるものの量には限度があつて、その量はものの種類や水の温度によって変化します。【表 1】は、食塩と硝酸カリウムという固体が、水 100g に対して最大何 g までとけるかを温度別に示したものです。

【表 1】水 100g にとける最大の量 [g]

水の温度	20℃	40℃	60℃
食塩 [g]	37	38	39
硝酸カリウム [g]	32	64	109

修君： 硝酸カリウムとちがって、食塩は④ことがわかりますね。

先生： いいところに気づきましたね。この性質のちがいを利用して、硝酸カリウムと食塩が混じったものから硝酸カリウムだけを取り出すことができるよ。ここに硝酸カリウム 30g と食塩 10g が混じった固体があります。60℃の水 40g を加えてかき混ぜてください。

修君： 全部きれいにとけました。

先生： では、これを 20℃まで冷やしてみましょう。

修君： 白色の固体がたくさん出てきますね。

先生： このとき出てきた固体は硝酸カリウムだけで、食塩を含んでいません。なぜそう言えるのでしょうか。この水溶液には 2 種類のものが同時にとけていますが、互いのとける量に対する影響はあまり大きくないので、それぞれが【表 1】に示した最大の量までとけると考えてもかまいません。

修君： 20℃まで冷やしたとき、水の量は 40g だから、食塩は最大⑤g までとけますが、もともと 10g しか入っていないので食塩は全部とけたままです。硝酸カリウムの方は、20℃の水 40g に対して最大⑥g までしかとけないので、⑦g がとけきれなくなって出てくるということですね。

先生： その通りです。では、出てきた硝酸カリウムをろ過して集めてみましょう。

修君： ろ紙の上に集まった硝酸カリウムには、食塩がとけた水溶液がついているはずなので、20℃の水を少しずつかけて混じっている食塩を洗い流しますね。その後しっかり乾燥させて、ろ紙上の硝酸カリウムの重さをはかってみます。

先生： 結果はどうでしたか。

修君： 予想した⑦g よりもかなり少ないですね。

先生： ろ紙上の硝酸カリウムを水で洗ったことが原因だと思います。⑧20℃の水の代わりにどのようなものを使って洗えば、出てきた硝酸カリウムの量をあまり減らさずに取り出すことができるでしょうか。

問 1 下線部①について、水溶液を正しく説明しているものを、次のア～エからすべて選んで、記号で答えなさい。

ア 色は必ず無色である。 イ とけたものは液全体に均一に広がっている。

ウ すき通った透明な液である。 エ 時間がたつと、液の下の方がだんだん濃くなっていく。

問 2 下線部①について、次のア～エの水溶液から、あとの(1)～(4)にあてはまるものをそれぞれすべて選んで、記号で答えなさい。同じものをくり返し選んでもかまいません。

ア アンモニア水 イ 砂糖水 ウ 塩酸 エ 石灰水

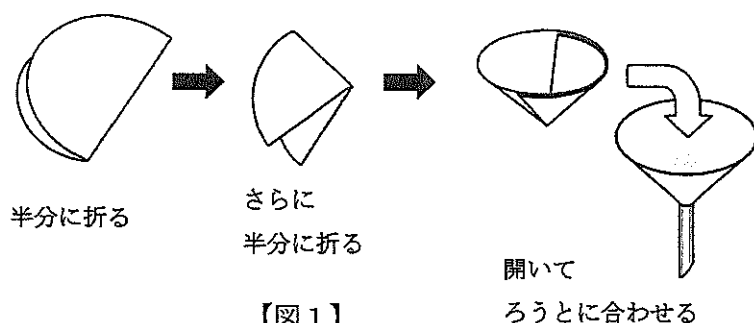
(1) においがある。

(2) 蒸発皿に少量とって加熱したとき、あとに何も残らない。

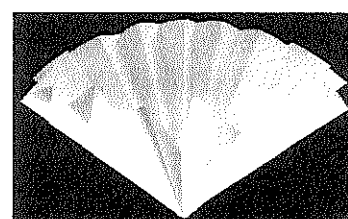
(3) 赤色のリトマス紙につけると青色に変わる。

(4) 鉄やアルミニウムを入れると、気体を発生しながらこれらの金属がとけていく。

問 3 下線部②について、ろ過は【図 1】のように 4 つ折りにしたろ紙を用いて行うことが多いのですが、【図 2】のような「ひだ折りろ紙」が利用されることもあります。「ひだ折りろ紙」を用いたろ過は、4 つ折りにしたろ紙を用いたろ過にくらべてどのような点が優れていると思いますか。10 字以内で書きなさい。



【図 1】



【図 2】

問1 下線部①の川の流れの速さでマラソン(42.195km)を走ったとすると、タイムは何時間何分何秒になりますか。

道夫君：A地点についてよ。A地点での石の特徴は、大きくてゴツゴツして、角の丸くない石が多いね。

修太君：B地点の観察はこのくらいにして、A地点に進もう。

道夫君：C地点と同じように、小さな石や砂もあるけど、少し大きな石もあるね。少し大きめの石も角が丸いね。

修太君：次は、B地点の石の特徴を調べてみよう。

が積もってく②くになっているんだね。

川の流れの向きが大きく曲がる所では、流れのく④くではけずられてく③くになり、流れのく⑤くは石や砂

道夫君：これは、川の内側と外側で水の流れの速さが異なることが原因だね。

川の内側はく②くになっている、外側はく③くになっている。

修太君：B地点は川の内側と外側で全く違うからね。

道夫君：橋の上からの方が安全だね。

修太君：B地点についてよ。あつ、あそこに橋がある。あの橋の上から観察してみよう。

修太君：C地点の観察はこのくらいにして、B地点に進もう。

道夫君：小さくて、丸い石が多いね。砂もけっこう多いな。

修太君：次は、石の特徴を調べてみよう。

道夫君：①3分20秒だね。これで川の流れの速さがわかったね。

修太君：どれくらいの時間がかったのかな。

道夫君：よし、やってみよう。よい、はじめ。

達するまでの時間をストップウォッチで計れば調べられるよね。

修太君：たしか、あの北側の橋から、あの南側の橋までがちょうど1kmだったね。北側の橋の下から、草の葉を川に流し、南側の橋に

道夫君：川の流れの速さを調べてみよう。どうやって調べる。

修太君：C地点についてよ。

道夫君：そうだね、まだ平地だし川べりは気持ちいいね。

修太君：おはよう、道夫君。まだ、朝6時だし夏でもこの時間はすずしいね。

次の会話文は、夏のある日、修太君と道夫君が、川の特徴を調べにハイキングに出かけたときのものです。これについて、あとの各問に答えなさい。

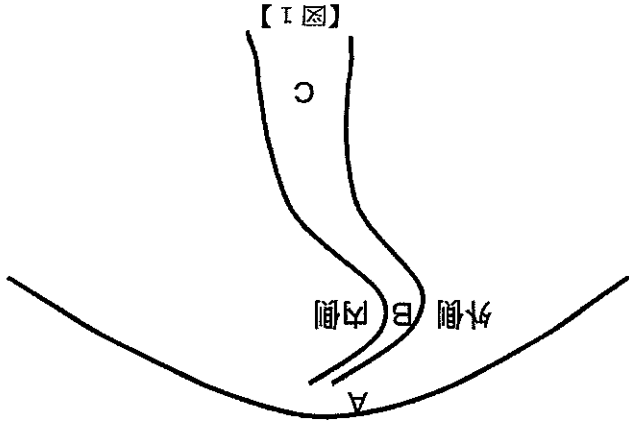
流)です。

の3つの地点の中では最も川幅が広く、傾斜が緩やかな場所(平地：下

れの流れの向きが大きく曲がる場所(山のふもと：中流)です。C地点はA～C

つの地点の中では最も傾斜が急な場所(山地：上流)で、B地点は川の流

【図1】はある川の流れを簡単に示したものです。A地点はA～Cの3



せるとき、硝酸カリウムは蒸発しません。

やしたら全部で85gの固体が出ていました。蒸発させた水は何gですか。整数で答えなさい。なお、水溶液を加熱して水を蒸発さ

(2) 60℃の水100gに硝酸カリウムを限度いっぱいまでとしました。この水溶液を加熱して水をいくらか蒸発させた後、20℃まで冷

(1) 40℃において、濃さが20%の食塩水50gには、さらに何gの食塩をとかすことができますか。小数第1位までの数値で答えな

【表1】を使って、次の(1)と(2)に答えなさい。

問5 修君と先生の会話の内容に合うように、文中の④にあてはまる修君の言葉を20字以内で書きなさい。

問6 文中の⑤～⑦にあてはまる数値を、【表1】を使って考え、小数第1位までの数値で答えなさい。

問7 下線部⑧について、ろ紙上の硝酸カリウムをどのようなもので洗えばよいと思いますか。20字以内で書きなさい。

問8 下線部⑨について、ろ紙を通りぬけた液の濃さ(水溶液全体の重さに対するとけているものの重さの割合)は何%ですか。【表1】

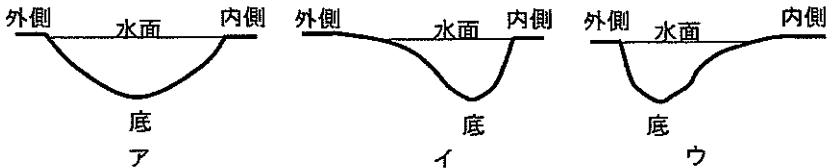
を使って考え、小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。ただし、温度は20℃のまま、100gの水と、水にとけた食塩はすべ

ろ紙を通りぬけたものとします。

問2 修太君と道夫君は、B地点で川の内側と外側で特徴に違いがあることに気づきました。②～⑤に入る言葉の組み合わせとして正しいものを、次のア～カの中から一つ選んで、記号で答えなさい。

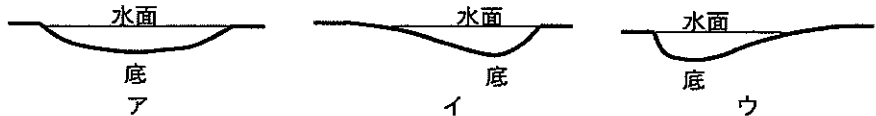
	②	③	④	⑤
ア	川原	がけ	遅い外側	速い内側
イ	がけ	川原	速い外側	遅い内側
ウ	川原	がけ	遅い内側	速い外側
エ	がけ	川原	速い内側	遅い外側
オ	川原	がけ	速い外側	遅い内側
カ	がけ	川原	遅い内側	速い外側

問3 B地点での川底の形状として最も適当なものを、右のア～ウの中から一つ選んで、記号で答えなさい。

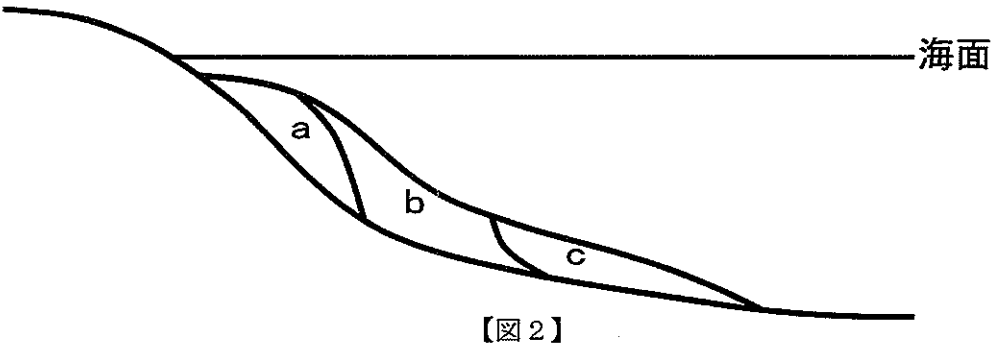


問4 川を流れる水で地面がけずられることを何といいますか。
 問5 修太君と道夫君の会話によると、A地点（山地：上流）～B地点（山のふもと：中流）～C地点（平地：下流）にかけて石の特徴が変化していっていることがわかります。このように石の特徴が変化していく理由を、50字以内で説明しなさい。

問6 C地点での川底の形状として最も適当なものを、右のア～ウの中から一つ選んで、記号で答えなさい。



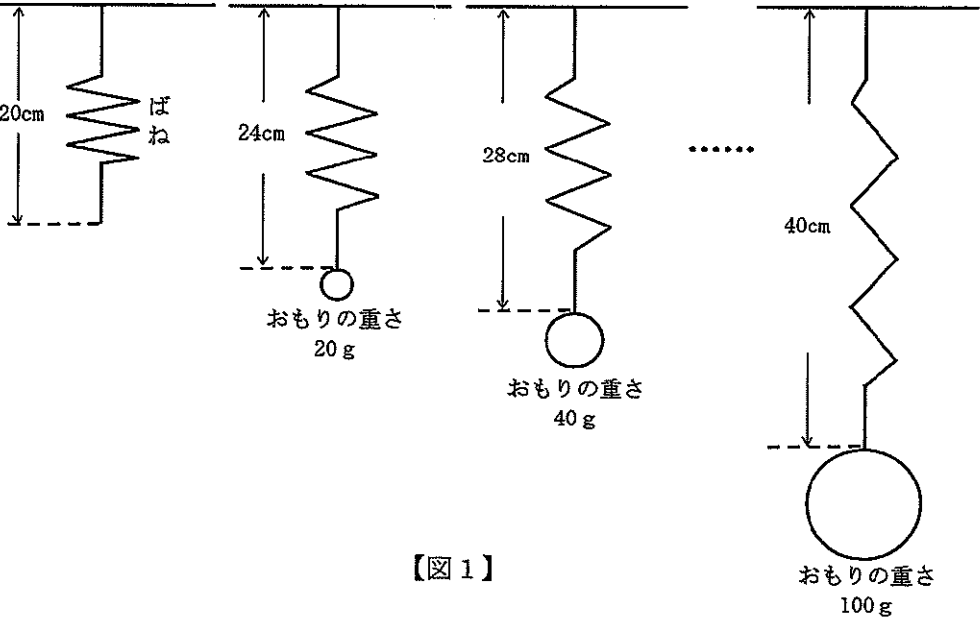
問7 川の流れによって運ばれてきた「どろ」、「砂」、「れき」は海にたどりついた後、海底に沈み地層をつくります。【図2】は海底にできた地層のようすを表しています。【図2】中のa～cの組み合わせとして正しいものを、次のア～カから一つ選んで、記号で答えなさい。



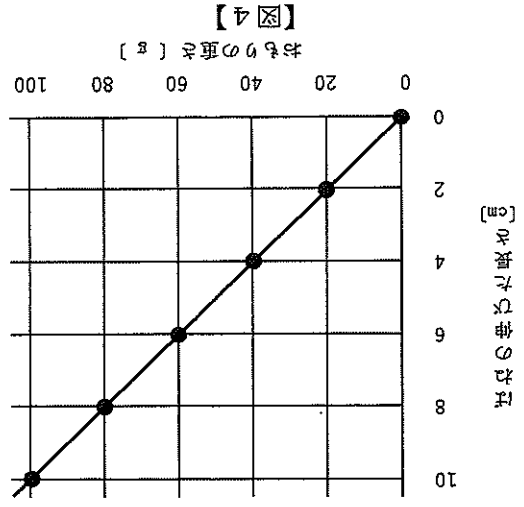
	a	b	c
ア	砂	れき	どろ
イ	どろ	砂	れき
ウ	れき	どろ	砂
エ	砂	どろ	れき
オ	どろ	れき	砂
カ	れき	砂	どろ

3 あるばねにつるすおもりの重さを変化させ、おもりをつるし始めてからのばねの伸びた長さと、つるすおもりの重さにどのような関係があるかを調べる実験をしました。次の実験1～実験4について、あとの各問いに答えなさい。

実験1 【図1】のようにあるばねを天井からつり下げて、そのときのばねの長さを測ると 20cm でした。その後、つるすおもりの重さを 20g ずつ重くし、それぞれの重さのときのばねの長さを測定すると次ページの【表1】のような結果になりました。



【図1】



問9 棒につるしたおもりの重さは何gですか。

問8 おもりをつるした位置は、棒の左はしから何cmのところですか。

ました。そのときのばね1およびばね2の長さはともに22cmでした。

実験4 【図6】のようにばね1とばね2を並列につなぎ、長さ12cmの重さが無視できる棒が水平になるように、棒におもりをつるし

問7 ばね1の伸びた長さとはばね2の伸びた長さを足すと何cmになりますか。2つのばねを直列につなぐと、両方のばねに同じ大きさの重さがかかります。

につなぎ、50gのおもりをつるしました。

験1と同じように20cmでした。ばね1、ばね2ともにばねの重さはないものとします。ばね1とばね2を【図5】のように直列

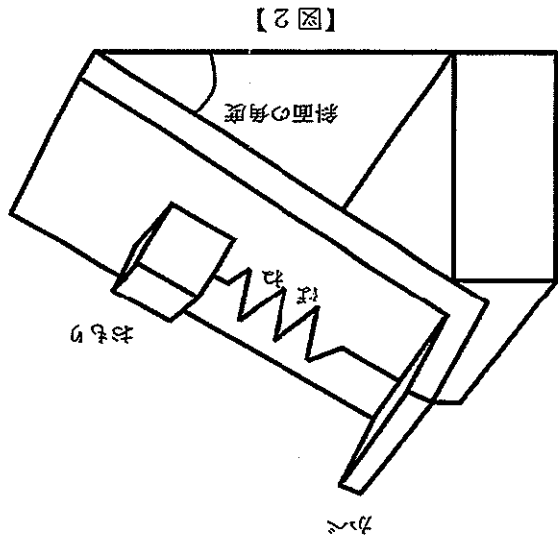
は【図4】のグラフのようにになりました。最初にばね2を天井からつり下げて、おもりをつるしていません。ばねの長さは実

験3 実験1および実験2で使用したばねをばね1とします。これとはちがうばね2で実験1と同じ実験3を行いました。その結果

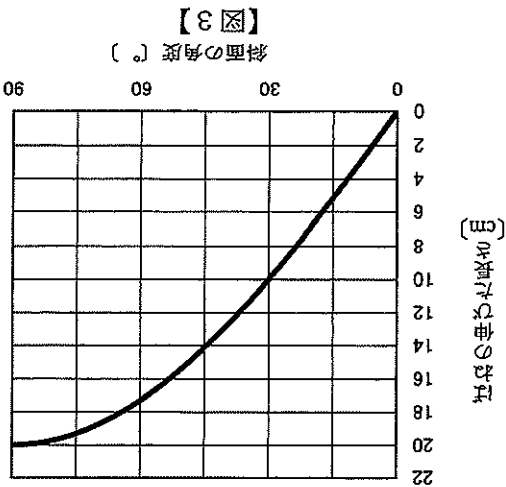
問5 この実験で使用したおもりの重さは何gですか。

問6 次におもりの重さを2倍にして同じように実験しました。斜面の角度が30°のとき、ばねの伸びる長さは何cmになりますか。

ただし、斜面上での実験でも、つるすおもりの重さ[g]と、ばねの伸びた長さ[cm]の間には問2の関係が成り立ちます。



【図3】はその実験結果です。



実験2 【図2】のように、なめらかでまっすぐな斜面の上に実験1で使ったばねをのせ、片方はしを斜面台のかべに固定しまし

た。ばねのもう一方のしに、ある重さのおもりをつけて、斜面の角度を変化させ、ばねの伸びる長さを測定する実験をしまし

た。

問4 このばねを1cm伸ばすのに必要なおもりの重さは何gですか。

問3 つるすおもりの重さが50gのとき、ばねの伸びは何cmですか。

2文字で答えなさい。

問2 問1の結果から、つるすおもりの重さ[g]と、ばねの伸びた長さ[cm]の間にはどのような関係があるといえますか。漢字

方については【図4】のグラフを参考にすること。

問1 【表1】の結果から、つるすおもりの重さ[g]と、ばねの伸びた長さ[cm]の関係をグラフをかきなさい。ただし、かき

おもりの重さ [g]	0	20	40	60	80	100
ばねの長さ [cm]	20	24	28	32	36	40

【表1】 おもりの重さとはばねの長さの関係

4 次の文章を読んで、あとの各問いに答えなさい。

人の、①口からこう門までつながった管を消化管といい、②食道、胃、小腸、大腸といった臓器がはたらいています。食べ物は様々な消化液で消化されて養分となり、体内に吸収されていきます。また、人は呼吸によって酸素を取り入れて、二酸化炭素を吐き出しています。取りこまれた養分や酸素は、胸の（ X ）にある心臓のはたらきで血液の流れにより体のすみずみまで運ばれます。つまり、体のすみずみでこれらの物質を使うために、動物は食べたり呼吸をしたりしているのです。

では、これらの物質は体のすみずみでどのように使われているのでしょうか。酸素を用いる化学反応として、君たちはものが燃えること（燃焼という）を知っているはずです。木や紙、布などを燃やすと、熱や光などが発生します。これは、木や紙、布などから、エネルギーが熱や光として放出されている状態です。消化されてできた養分を材料に、酸素を使う化学反応を体内で起こすと、同じように養分からエネルギーが取り出されます。この取り出されたエネルギーを、動物は放出するのではなく、体を動かすなどの目的に使っています。つまり、動物はものを食べて呼吸をすることで、体を動かしたりするためのエネルギーを作っているのです。

③また、木や紙、布などを燃やすと灰や二酸化炭素などの不要物もできます。体内で酸素を使う化学反応を起こすと、同じように不要物ができ、血液中に放出されます。そのうちの 하나가二酸化炭素です。二酸化炭素以外の不要物は、（ Y ）という臓器で血液中から取り除かれて体の外に排出されます。

では、植物は呼吸をしていないのでしょうか。実は植物も呼吸をしています。ということは、ものを食べる代わりの④別の生命活動によって、酸素を用いる化学反応に使う材料を得ています。逆に言えば、動物がものを食べるのは、この生命活動ができないからです。だから、⑤草食動物は植物を食べ、肉食動物は草食動物などのほかの動物を食べています。

問1 下線部①について、ご飯（たいたま）を口の中でよくかむと、ある消化液が出て次第に甘く感じられるようになります。これについて、次の（1）と（2）に答えなさい。

（1）口から出る消化液を何といいますか。

（2）（1）の消化液のはたらきを調べる実験を行いました。材料は、人の（1）の消化液（A 液）と、ご飯に水を加えてすりつぶして得られた汁の上澄み（B 液）、およびヨウ素液です。このとき、得られた結果と、その結果からわかることとして正しいものを、次のア～エから一つ選んで、記号で答えなさい。

ア A 液と B 液を混ぜても反応しなかったので、この消化液は口内でのみはたらくことがわかった。

イ A 液と B 液を混ぜて、35℃のお湯で 5 分ほど温めてヨウ素液を加えると、青紫色に変化したので、試験管中ではたらくことがわかった。

ウ A 液は、B 液にふくまれる成分を別のものに变えたので、ほかの動物の口内で出されるこの消化液も A 液と同じはたらきをもっていることがわかった。

エ A 液の代わりに、水を B 液と混ぜて、35℃のお湯で 5 分ほど温めてヨウ素液を加えると青紫色に変化したので、A 液が消化にはたらいたことがわかった。

問2 下線部②について、次の（1）と（2）に答えなさい。

（1）消化液を出して消化が行われている臓器を、次のア～エからすべて選んで、記号で答えなさい。

ア 食道 イ 胃 ウ 小腸 エ 大腸

（2）消化されてできた養分を主に吸収する臓器を、次のア～エから一つ選んで、記号で答えなさい。

ア 食道 イ 胃 ウ 小腸 エ 大腸

問3 文中の空らん（ X ）に当てはまる語句を、次のア～ウから一つ選んで、記号で答えなさい。

ア 自分の右手側 イ まんち ウ 自分の左手側

問4 下線部③について、燃焼と呼吸について比較した次の文のうち正しいものを、次のア～エから一つ選んで、記号で答えなさい。

ア ふたをした集気びんの中でろうそくを燃やすと、すべての酸素が二酸化炭素に変わるのと同じように、人の呼吸で吐き出される空気の中に酸素は残っていない。

イ ふたをした集気びんの中でろうそくを燃やすと、すべての酸素が二酸化炭素に変わるのとは異なり、人の呼吸で吐き出される空気の中に酸素は残っている。

ウ ふたをした集気びんの中でろうそくを燃やすと、一部の酸素しか二酸化炭素に変わらないのとは異なり、人の呼吸で吐き出される空気の中に酸素は残っていない。

エ ふたをした集気びんの中でろうそくを燃やすと、一部の酸素しか二酸化炭素に変わらないのと同じように、人の呼吸で吐き出される空気の中に酸素は残っている。

問5 文中の空らん（ Y ）に当てはまる語を答えなさい。

問6 下線部④について、次の（1）と（2）に答えなさい。

（1）これはどのような生命活動ですか。日光という言葉必ず使って解答らんのわく内に書きなさい。

（2）植物は日光がないと生育できませんが、発芽に日光が必要ではない植物も多くあります。この理由を解答らんのわく内に書きなさい。

問7 下線部⑤について、このような生き物どうしの食べたり食べられたりする関係のひとつなかりを何といいますか。